

Nombre y apellidos:

## DATOS

- ▷  $M(\text{O}) \simeq 16 \text{ g mol}^{-1}$
- ▷  $M(\text{C}) \simeq 12 \text{ g mol}^{-1}$ ,
- ▷  $M(\text{N}) \simeq 14 \text{ g mol}^{-1}$ ,
- ▷  $M(\text{H}) \simeq 1 \text{ g mol}^{-1}$ ,
- ▷  $M(\text{Na}) \simeq 23 \text{ g mol}^{-1}$ ,
- ▷  $M(\text{Cl}) \simeq 36 \text{ g mol}^{-1}$ ,
- ▷  $M(\text{S}) \simeq 32 \text{ g mol}^{-1}$ ,
- ▷  $M(\text{Mn}) \simeq 55 \text{ g mol}^{-1}$ ,
- ▷  $M(\text{Cu}) \simeq 64 \text{ g mol}^{-1}$ ,
- ▷  $R \simeq 0,082 \text{ atm L mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$

Recuerda que un examen es una *comunicación*: debes invocar las leyes en que te basas para resolver los ejercicios así como *indicar brevemente los pasos y razonamientos* que sigues para obtener los resultados.

**Pregunta 1 (2 puntos)**

En un matraz de 3,0 L se introducen 100 g de oxígeno molecular y 150 g de nitrógeno molecular. Si la temperatura es de 50°C y asumimos que ambos gases se comportan idealmente, responde *razonadamente* a las siguientes cuestiones:

- (a) (1 punto) Calcula la presión total de la mezcla.
- (b) (1 punto) Comprueba que se cumple la *ley de Dalton*.

**Pregunta 2 (2 puntos)**

- (a) (1 punto) ¿Cuántos gramos de ácido nítrico son necesarios para preparar 0,750 L de disolución acuosa 0,6 M?
- (b) (1 punto) Calcula la molaridad de una disolución de hidróxido de sodio cuya densidad es 1,35 g/mL y etiquetada como al 60 % en masa.

**Pregunta 3 (2 puntos)**

Se hacen reaccionar 9 g de dióxido de manganeso sólido con 60 mL de una disolución 3 M de ácido clorhídrico a 45°C y 3 atm, obteniéndose 5 g de dicloruro de manganeso sólido además de cloro molecular gaseoso y agua líquida.

- (a) (1 punto) Ajusta la reacción e identifica el reactivo limitante.
- (b) (1 punto) Determina el rendimiento de la reacción.

**Pregunta 4 (2 puntos)**

En condiciones normales se hacen reaccionar 60 g de un mineral de cobre con una pureza del 90 % con 100 mL de una disolución 1 M de ácido nítrico. Si el rendimiento para la formación de NO<sub>2</sub>(g) es del 90 % y se forma, además, nitrato de cobre(II) y agua:

- (a) (1 punto) Ajuste la reacción e identifica el reactivo limitante.
- (b) (1 punto) Estima el volumen de dióxido de nitrógeno que se obtiene.

**Pregunta 5 (2 puntos)**

Las entalpías de formación estándar del metanol líquido, el dióxido de carbono gaseoso y el agua líquida a presión de una atmósfera son, respectivamente,  $-239 \text{ kJ mol}^{-1}$ ;  $-393,5 \text{ kJ mol}^{-1}$  y  $-285,6 \text{ kJ mol}^{-1}$ .

- (a) (1 punto) Ajusta la ecuación de combustión de 1 mol de metanol y calcula la entalpía estándar molar para la producción del alcohol.
- (b) (1 punto) Determina el calor involucrado en la combustión de 10 g de metanol. ¿Es un calor *absorbido* del entorno o *cedido* al entorno?